

Øvelse – Spændingsrækken

Del 1

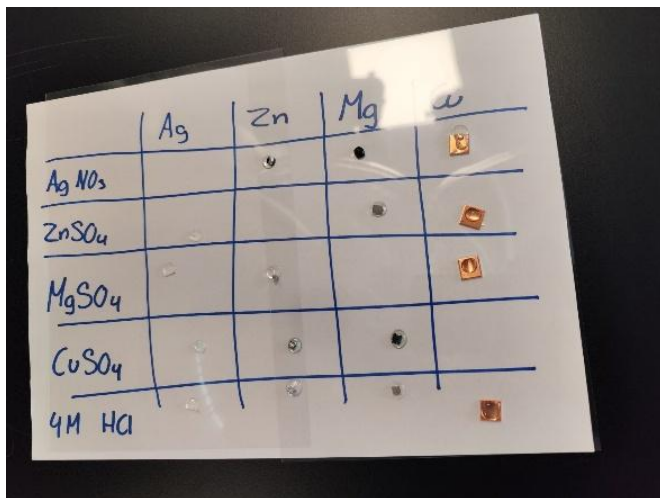
Formål: at undersøge metalleres reaktion med metalioner og syre og på baggrund af forsøg opstille en spændingsrække for metallerne og hydrogen.

Øvelsesvejledning: bland stofferne som angivet i nedenstående tabel. Til forsøget lægges små metalstykker på et stykke plastfolie. På hvert stykke metal anbringes 3-4 dråber af den aktuelle opløsning. **Notér alle observationer i skemaet** og diskutér i gruppen, hvad I ser.

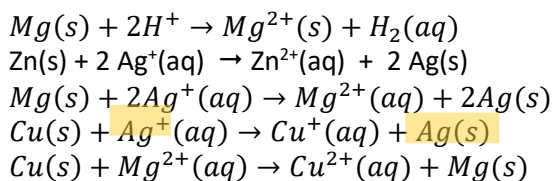
Hypotese: Der sker en redoxreaktion ved dem som der står Ja ved, og en oxidation ved dem som der står nej ved.

Resultater				
	Sølv	Zink	Magnesium	Kobber
0,1 M sølvnitrat		Ja	Ja	Ja
0,1 M zinksulfat	Nej		Ja	Nej
0,1 M magnesiumsulfat	Nej	Nej		Ja
0,1 M kobber(II)sulfat	Nej	Ja	Ja	
4 M saltsyre	Nej	Nej	Nej	Nej

Efterbehandling



- Opskriv afstemte reaktionsskemaer for de tilfælde, hvor der sker en redoxreaktion. Tilføj tilstandsformel (s, l, g, aq) for alle stoffer i reaktionsskemaet.
Eksempel: $\text{Zn(s)} + 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Ag(s)}$



- Opstil metallerne i en spændingsrække ud fra resultatet i øvelsen.
 - Mg - Zn - H - Cu - Ag
- Lav en konklusion - er formålet med øvelsen opfyldt? Kan i bekræfte eller afkræfte jeres hypotese?
 - Vi fuckede op, det meste af hvad vi havde sagt, endte med at være forkert. Så vi kan konkludere at de fleste vi havde sagt ja til var ja, men der var dog mange vi havde missede.
- Forklar hvordan at vi kan bruge spændingsrækken til at forudse hvordan noget kommer til at reagere.

Vi kan se det ved at det som er mest til venstre, er mest tilbøjelig for at oxidere, hvor det længere til højre har sværere ved at oxidere.